

GA-03 · Elektronenpaarbindung und Oktettregel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 109–114. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Eine Probe von 550 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff (O?).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2 O??

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 2 000 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Elektronenpaarbindung und Oktettregel“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 L 20 L 4 40 275 g 32 g/mol 2 750 g 30 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 5,5 g -> 50 %% = 275 g
2. $M(O?) = 32 \text{ g/mol}$
3. $2 \cdot 2 = 4 \text{ Atome}$
4. $2\,000 : 1000 = 2 \text{ L}$